

Introducción a las Bases de Datos

Centro Tecnológico de la Manufactura Avanzada Medellín

SENA

T1-AA01: Introducción a las Bases de Datos

Luis Fernando Sánchez Pérez

19 de mayo de 2025

Sebastian Ramirez Castrillon

Preguntas de Introducción

¿Qué es un dato?

- Un dato es una característica formada por letras, números y símbolos que representa información específica.

¿Qué tipo de datos conoce y cuáles utiliza con frecuencia?

- Los tipos de datos más comunes son: int, string, varchar, char, date, time, datetime, booleano y real. Los que utilizo frecuentemente son: int, real, date, string, varchar y booleano.

¿Cómo se almacenan los datos en una computadora?

- Los datos se almacenan en la computadora en formato binario como unos y ceros.

¿Cuándo estamos hablando de bases de datos a qué nos referimos?

- A un almacén de datos donde se pueden guardar, organizar y manipular fácilmente la información y está conformada por tablas, filas y columnas.
-

Actividad 1

¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

- Los componentes principales son tablas, registros (filas), campos (columnas), índices y relaciones entre tablas.

¿Qué tipos de bases de datos existen?

- Bases de datos relacionales y no relacionales (NoSQL). También existen bases de datos orientadas a objetos, documentales y de grafos.

¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?

- MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Firebird, MS Access, DB2 y MariaDB.

¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?

- Los tipos principales son: int, real, decimal, string, varchar, char, date, time, datetime, booleano, blob y JSON

Partiendo de la actividad de aprendizaje 2 sobre UML, utilice el diagrama de clases resultante como fuente para definir un grupo de tablas de datos, las cuales structure con los campos correspondientes y sus respectivos tipos de datos, longitud, valor por defecto y otras características necesarias. Elabore esta estructura en un archivo digital (block de notas, Excel, etc).

Tabla: Administrador

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Descripción
id_administrador	Int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único del administrador
nombre	Varchar	100	No			Nombre del administrador

usuario	Varchar	50	No	unique		Usuario para login del administrador
password	Varchar	120	No			Contraseña
fecha_creacion	Datetime		No		CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro
activo	Boolean		No		True	Estado del administrador

Tabla: Inventario

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	clave	Valor por Defecto	Descripción
id_inventario	int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único del inventario
id_administrador	int		No	FK		Referencia al administrador responsable
cantidad_total	int		No		0	Cantidad total de vehículos

fecha_actualizacion	Datetime		No		CURRENT_TIMESTAMP	Última actualización del inventario
---------------------	-----------------	--	-----------	--	-------------------	---

Tabla: Vehiculo

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Descripción
id_vehiculo	Int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único del vehículo
id_inventario	Int		No	FK		Referencia al inventario
marca	Varchar	70	No			Marca del vehículo
modelo	Varchar	70	No			Modelo del vehículo
color	Varchar	50	No			Color del vehículo
año	Int		No			Año de fabricación
precio	Float		No		0.00	Precio del vehículo

disponible	Boolean		No		TRUE	Disponibilidad del vehículo
fecha_ingreso	Datetime		No		CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de ingreso al inventario
descripcion	Text		Si		NULL	Descripción adicional del vehículo

Tabla: Cliente

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Descripción
id_cliente	Int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único del cliente
primer_nombre	Varchar	100	No			Nombre del cliente
segundo_nombre	Varchar	100	Si		NULL	Nombre del cliente
primer_apellido	Varchar	100	No			Primer apellido del cliente

segundo_apellido	Varchar	100	Si		NULL	Segundo apellido del cliente
cedula	Int		No	Unique		Número de cédula del cliente
celular	Int		No			Número de celular
correo	Varchar	150	Si		NULL	Correo electrónico
fecha_registro	datetime		No		CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro del cliente

Tabla: Vendedor

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Descripción
Id_vendedor	Int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único del vendedor
primer_nombre	Varchar	100	No			Nombre del vendedor

segundo_nombre	Varchar	100	Si		NULL	Segundo nombre del vendedor
primer_apellido	Varchar	100	No			Primer apellido del vendedor
segundo_apellido	Varchar	100	Si		NULL	Segundo apellido del vendedor
cedula	Int		No	Unique		Número de cédula del vendedor
celular	Int		No			Número de celular
correo	Varchar	250	Si		NULL	Correo electrónico
fecha_contratacion	Datetime		No			Fecha de contratación
activo	boolean		No			Estado del vendedor

Tabla: Test_drive

Campo	Tipo de Valor	Longitud	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Descripción
id_test_drive	Int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único del test drive
id_cliente	Int		No	FK		Referencia al cliente
id_vehiculo	Int		No	FK		Referencia al vehículo
id_vendedor	Int		No	Fk		Referencia al vendedor
fecha	DateTime		No			Fecha y hora del test drive
satisfecho	Boolean		Si		NULL	Satisfacción del cliente
observaciones	text		Si		NULL	Observaciones del test drive

Tabla: Cotizacion

Campo	Tipo de Valor	Longitud	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Descripción
id_cotizacion	Int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la cotización

id_cliente	Int		No	FK		Referencia al cliente
id_vehiculo	Int		No	FK		Referencia al vehículo
id_vendedor	Int		No	FK		Referencia al vendedor
precio_final	Float		No			Precio final cotizado
fecha_cotizacion	Datetime		No		CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de la cotización
vigencia	Date		No			Fecha de vigencia de la cotización
descuento	Float		Si		NULL	Porcentaje de descuento aplicado

Tabla: Venta

Campo	Tipo de Valor	Longitud	Nulo	Clave	Valor por Defecto	Descripción
--------------	----------------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------------	--------------------

id_venta	Int		No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la venta
id_cliente	Int		No	FK		Referencia al cliente
id_vendedor	Int		No	FK		Referencia al vendedor
id_vehiculo	Int		No	FK		Referencia al vehículo
id_cotizacion	Int		No	FK		Referencia a la cotización
fecha_venta	Datetime		No		CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de la venta
fecha_test_drive	Datetime		Si		NULL	Fecha del test drive asociado
precio_total	Float		No		0.00	Precio total de la venta
estado	Varchar	100	No		PENDIENTE	Estado de la venta
forma_pago	Varchar	100	No			Forma de pago utilizada

Fuente: BitDegree. (2024). *¿Qué es un gestor de base de datos SQL y cuál elegir?*

<https://es.bitdegree.org/tutoriales/gestor-de-base-de-datos-sql>

Referencias

AyudaLeyDatos. (2020). *Bases de datos. ¿Qué es? Tipos y ejemplos.*

<https://ayudaleyprotecciondatos.es/bases-de-datos/>

Arsys. (2024). *Sistemas gestores de base de datos (SGBD) más utilizados.*

<https://www.arsys.es/blog/comparativa-motores-basesdatos>

BitDegree. (2024). *¿Qué es un gestor de base de datos SQL y cuál elegir?*

<https://es.bitdegree.org/tutoriales/gestor-de-base-de-datos-sql>

GoDaddy. (2024). *Bases de datos: Concepto, tipos, usos y ejemplos.*

<https://www.godaddy.com/resources/latam/stories/que-es-una-base-de-datos>

HubSpot. (2023). *9 sistemas gestores de bases de datos para tu negocio.*

<https://blog.hubspot.es/sales/sistemas-gestores-bases-de-datos>

Microsoft. (s.f.). *Conceptos básicos sobre bases de datos.*

<https://support.microsoft.com/es-es/topic/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>

Oracle. (2020). *¿Qué es una base de datos?* <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>

Paessler. (s.f.). *Bases de datos: definición y detalles.* <https://www.paessler.com/es/it-explained/database>

Sánchez, L. F. (2025). *Guía de Actividad 1 – Introducción a las Bases de Datos*. SENA - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.